

נדל"ניסט

מתודולוגיית פיתוח – יועץ נדל"ן חכם מבוסס למידת מכונה

אוניברסיטת אריאל • ביאודויה מתמטית – אלי ספרא • 2025-2026

מה בנינו?



אפליקציה

ממשק 4 + FastAPI דפי HTML עם מפות Leaflet, Streamlit, לפרוטוקול.



מודל ML

XGBoost מנבא שווי חוב לכל גכס, $R^2 = 74\%$, $RMSE = \pm 607,000$ ש.



מאגר נתונים

6,409 עסקאות נדל"ן ומיחזות מסתכל רכוש המדינה – מחיר, כתובת, מ"ר, חדרים, שנה.

איסוף נתונים



OpenStreetMap / Overpass

נקודות עניין (POI) בתי מסר, בתי חולים, בתי ספר, תחבורה, מסחר – MB 23

האזור:

ISRAEL_POINTS_FILTERED.geojson



הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מדד חברתי-כלכלי לתיעורר (CSES) – אנדוקס ד-10 המאפיין את קצב העסק

האזור:



רשות המיסים

nadlan.gov.il

עסקאות סחר ודירות: סחרי בתחבול, מועד חלקה, סחרי, מספר יחידות, סחרי בניין

האזור:

ALL DATA geojson

ניקוי וסינון נתונים — LAMAS_EDA_2M

1

PART 1 – טעינה ראשונית

`gen_preview.py`

- טעינת הנתונים הבסיסיים
- תצוגת 5 שורות ראשונות
- סטטיסטיקה בסיסית (`min/max/mean`)
- פלט `data_preview.html`

2

PART 2 – איתור בעיות

`check_duplicates.py` + `clean_missing.py`

- זיהוי בעיות במידע
- זיהוי ערכים חסרים (`NaN`)
- סתימת/מילוי ערכים חסרים
- פלט `duplicates_report.html`, `missing_report.html`

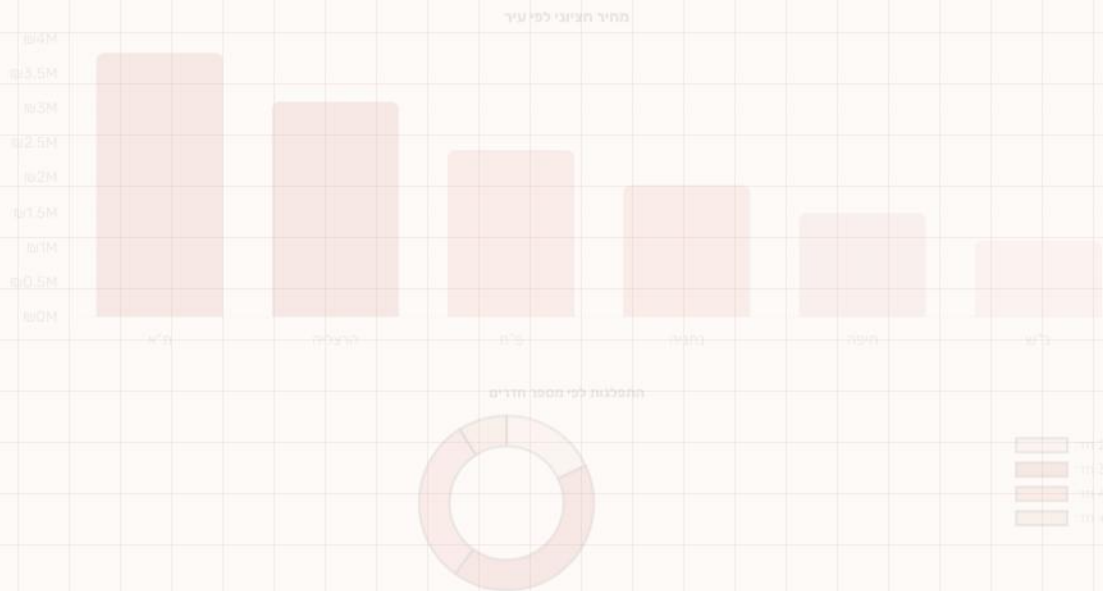
3

PART 3 – ניקוי סופי

`prepare_ml_data.py`

- הסרת חריגים (`outliers`)
- סינון רק דירות (לא קרקעות)
- חוספת מידע חסרת-כלכלה
- פלט `apartments_ml_ready.csv`

EDA — ניתוח חקרני



דוחות HTML אינטראקטיביים

- [eda.html](#) – התפלגות מחירים לפי עיר/מדי
- [eda_app.html](#) – ממשק אינטראקטיבי לחקירת נתונים
- [bat_yam_eda.html](#) – Case Study
- [duplicates_report.html](#) – בדיקת כפילויות
- [missing_report.html](#) – ניתוח ערכים חסרים
- [nadian_preview.html](#) – תצוגת מאגר (KB 337)

הנדסת פיצ'רים

פיצ'רים גולמיים

- `area_m2` – שטח במ"ר
- `rooms` – מספר חדרים
- `year_built` – שנת בנייה
- `city_code` – קוד עיר (label encoded)
- `price` – מחיר מכירה (TARGET)

פיצ'רים נגזרים

- `socio_index` – מדד (1-10) CBS
- `price_per_m2` – מחיר למ"ר
- `age` – גיל הנכס (year – 2025)
- `city_median` – חציון עיר
- `delta_from_median` – סטיית ממחיר שוק

עיבוד נתונים

- Label Encoding לעיר
- הסרת outliers: מחיר > 200K או < 10K
- הסרת שטח > 20 מ"ר
- train/test split: 80/20
- פלט: `apartments_ml_ready.csv`

מודל XGBoost

₪±607K

RMSE ממוצע

74%

R² Score

6,609

מספר תצפיות

500

מספר מודלים

Feature Importance – XGBoost



train_model.py

```
model = XGBRegressor(  
    n_estimators=500,  
    max_depth=5,  
    learning_rate=0.05,  
    min_child_weight=10,  
    max_delta_step=10  
)  
model.fit(X_train, y_train)  
joblib.dump(model, "model.pkl")
```

הכלים שהורדנו

ספריות וסטאק טכנולוגי

Frontend 🌐

Tailwind 4 React 19 Next.js 16 Geocoding API Overpass API HTML5 / CSS3 Chart.js Leaflet.js shadcn/ui

Python Backend 🐍

requests folium joblib uvicorn fastapi scikit-learn numpy pandas xgboost matplotlib curl_cffi streamlit

Deployment 🚀

uvicorn[standard] Heroku-compatible Procfile Railway

Data 📊

ITM→WGS84 Proj OSM Overpass API csv / json openpyxl

Streamlit פרוטוטיפ — app_simple.py

מצא אזור להשקעה

המשתמש מזהה תקציב מקסימלי ומטרת ההשקעה (השקעה שכרית / עליית ערך). המערכת מחזירה רשימת השקעות ממוינת לפי ציון בדיקות.



בדוק נכס ספציפי



פלט

- שורש רגל $\pm$ RMSE
- 3-10 נכסים דומים
- שכבה $\rightarrow$ Pooling $\rightarrow$ FC layers
- ציור חלל / חזון / יוקה



עיבוד ML

- Geocode למיקום $\rightarrow$ מיקום
- שכונות $\rightarrow$ index, school, כושר
- מידת $\rightarrow$ model.pk
- חזון $\rightarrow$ fair_value
- $\rightarrow$ fair_value - price יוקה



קלט

- מיקום / חזון
- מידת / חזון
- מידת / חזון
- מידת / חזון

עייין בנכסים

גרירה בזמן-אמת מ- [Yad2.co.il](#) ו- [Facebook Marketplace](#). לכל מודעה – בדיקת מחיר מול מודל ML.

זול ב-8%	ת"א, 3 חדר, 75 מ"ר שנת בנייה: 1998 מחיר מבוקש: 2,200,000 ₪ מחיר חזן: 2,390,000 ₪
זול	חיפה, 4 חדר, 90 מ"ר שנת בנייה: 2008 מחיר מבוקש: 1,650,000 ₪ מחיר חזן: 1,680,000 ₪
יקר ב-15%	נתניה, 2 חדר, 55 מ"ר שנת בנייה: 1985 מחיר מבוקש: 1,380,000 ₪ מחיר חזן: 1,200,000 ₪

HTML_PAGES — FastAPI Frontend

Design System — נדלניסט

עקרונות עיצוב

RTL Native

עלבים בשמל כוידת מידל לא מלמל

WCAG 2.1 AA

נגזרות 5:1 מ/מ, 44px touch targets, skip-nav, focus rings

8px Grid

כל spacing בביטות של 8px

Motion: 200-400ms cubic-bezier(easing)

תכונות לא קיימות

פלטת צבעים (OKLCH)

red

yellow

green

blue

gray

pink

טיפוגרפיה

Noto Serif Hebrew

כותרות

Rubi

גופנים מרכזיים

ציר הנתונים — מקצה לקצה



סיכום

מה השגנו?

3

כלי ניתוח

4

דפי HTML בפרויקט

74%

דיוק R² של המודל

6,609

עסקאות נדל"ז אמיתיות



16 / 16

